

DERCAS

Documento de Especificación de Requerimientos y
Criterios de Aceptación de Software

Proyecto:	Sistema de Detección de Anomalías en Motores de Moto- cicletas mediante Análisis de Sonido con CNN
Fecha:	18 de agosto de 2026
Versión:	1.0
Elaborado por:	Roberto Ramírez — Carné 7690-22-12700

Enlace al Repositorio: <https://github.com/rramirezg18/pg-analisisdesonidos.git>

Documento de Especificación de Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software

Sistema de Detección de Anomalías en Motores de Motocicletas
mediante Análisis de Sonido con Redes Neuronales Convolucionales

Roberto Ramírez

18 de agosto de 2026

Enlace al Repositorio: <https://github.com/rramirezg18/pg-analisisdesonidos.git>

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción
1	18/08/2026	Versión inicial

Índice

Control de versiones	1
Introducción	3
Propósito	3
Alcance	3
Glosario	3
Descripción del sistema	3
Usuarios	3
Entorno de operación	4
Restricciones	4
Requerimientos funcionales	4
Requerimientos no funcionales	6

Casos de uso	8
Diagrama de casos de uso	8
Resumen	8
CU-01. Consultar información del sistema	9
CU-02. Iniciar sesión con OAuth 2.0	9
CU-03. Cerrar sesión	10
CU-04. Realizar diagnóstico de motor	10
CU-05. Consultar historial	11
CU-06. Visualizar detalle	11
Análisis y diseño	12
Arquitectura	12
Modelo de datos	13
Diagrama de clases	14
Diagramas dinámicos	15
Mockups	18
Criterios de aceptación	21
Por requerimiento funcional	21
Por requerimiento no funcional	21
Trazabilidad	22
Cronograma	22
Gestión de riesgos	24

Introducción

Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales, no funcionales, casos de uso, diseño y criterios de aceptación del sistema de detección de anomalías en motores de motocicletas.

Alcance

Aplicación web mobile-first que permite cargar una grabación del motor de una motocicleta en ralentí y obtener un diagnóstico automatizado sobre el estado del motor, orientado a la detección de **anomalía por holgura de válvulas**.

- Motocicletas de **125, 150 y 200 cc**, motor de 4 tiempos, en ralentí.
- Clasificación binaria: **normal** vs. **anomalía por holgura de válvulas**.
- Exactitud objetivo del modelo CNN: **85 %** mínimo.
- Autenticación delegada con **OAuth 2.0** (Google, GitHub).
- Base de datos embebida **SQLite**.

Fuera del alcance: otras anomalías, cilindrajes fuera de rango, motor acelerado, recomendaciones de reparación.

Glosario

Término	Definición
CNN	Red Neuronal Convolutacional.
Espectrograma de Mel	Representación visual tiempo-frecuencia del audio.
OAuth 2.0	Estándar de autorización delegada (RFC 6749).
Holgura de válvulas	Separación excesiva entre vástago de válvula y balancín.
Ralentí	Motor encendido sin acelerador aplicado.

Descripción del sistema

Usuarios

Usuario	Descripción	Nivel técnico
Visitante	Accede sin autenticación. Ve información pública.	Cualquiera
Propietario de moto	Se autentica, realiza diagnósticos y consulta su historial.	Bajo
Mecánico de taller	Igual que propietario, uso frecuente con múltiples motos.	Medio

Entorno de operación

Componente	Tecnología
Backend	Python 3.12, FastAPI
ML / Audio	TensorFlow/Keras, librosa
Base de datos	SQLite
Autenticación	OAuth 2.0 (Google, GitHub)
Frontend	HTML, CSS, REACT, TypeScript
Entrenamiento	Google Colaboratory

Restricciones

ID	Restricción
RES-01	Solo clasifica: normal vs. anomalía por holgura de válvulas.
RES-02	Solo motos de 125, 150 y 200 cc, 4 tiempos, en ralentí.
RES-03	Tecnologías de código abierto exclusivamente.
RES-04	Sin gestión propia de contraseñas (solo OAuth 2.0).
RES-05	Entrenamiento del modelo en Google Colab (plan gratuito).
RES-06	Sistema funcionando el 31 de octubre de 2026 .

Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Autenticación OAuth 2.0	Inicio de sesión con Google o GitHub. Sin contraseñas propias.	Alta
RF-02	Cierre de sesión	Invalidar sesión activa y tokens.	Media
RF-03	Contenido público	Página de inicio accesible sin login con info del sistema.	Media
RF-04	Formulario de datos	Marca, modelo, cilindraje (125/150/200), año, km y notas.	Alta
RF-05	Validación del formulario	Marca, modelo y cilindraje obligatorios. Año y km válidos.	Alta
RF-06	Carga de audio	Aceptar .wav, .mp3, .m4a hasta 20 MB.	Alta
RF-07	Validación de audio	Formato, duración mínima 4 s, que no esté en silencio.	Alta
RF-08	Espectrograma de Mel	Generar espectrograma de 128 bandas del audio validado.	Alta
RF-09	Clasificación CNN	Aplicar modelo CNN sobre espectrograma + cilindraje.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-10	Resultado	Mostrar clase, confianza, datos de la moto y versión CNN.	Alta
RF-11	Manejo de errores	Mensajes claros sin detalles técnicos internos.	Media
RF-12	Registro	Guardar en BD: usuario, moto, audio, resultado, confianza, versión CNN, fecha.	Alta
RF-13	Historial	Listar diagnósticos propios, orden por fecha, con filtros.	Alta
RF-14	Detalle	Ver detalle completo de un diagnóstico propio.	Media
RF-15	Aislamiento de datos	Un usuario no puede ver diagnósticos de otro.	Alta

Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Resultado en menos de 10 s desde la carga del audio.	Alta

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-02	Rendimiento	Soportar al menos 10 usuarios concurrentes.	Media
RNF-03	Precisión	Accuracy del CNN $\geq 85\%$ en validación.	Alta
RNF-04	Precisión	F1-score ≥ 0.80 por clase.	Alta
RNF-05	Seguridad	Tokens OAuth no expuestos en URLs, logs ni respuestas.	Alta
RNF-06	Seguridad	Cookies HttpOnly + Secure. Sesión expira a los 60 min.	Alta
RNF-07	Seguridad	Acceso cruzado entre usuarios responde 403 o 404.	Alta
RNF-08	Seguridad	Comunicación sobre HTTPS con TLS válido.	Alta
RNF-09	Usabilidad	4/5 usuarios completan diagnóstico en menos de 3 min.	Alta
RNF-10	Usabilidad	Interfaz mobile-first, controles $\geq 44 \times 44$ px.	Alta
RNF-11	Disponibilidad	95 % durante pruebas con usuarios.	Media

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-12	Mantenibilidad	Código modular: auth, audio, CNN, web, datos.	Media
RNF-13	Mantenibilidad	Cada diagnóstico registra versión del CNN.	Media
RNF-14	Portabilidad	SQLite sin servidor de BD dedicado.	Media
RNF-15	Compatibilidad	Chrome, Firefox, Edge y Safari recientes.	Media

Casos de uso

Diagrama de casos de uso

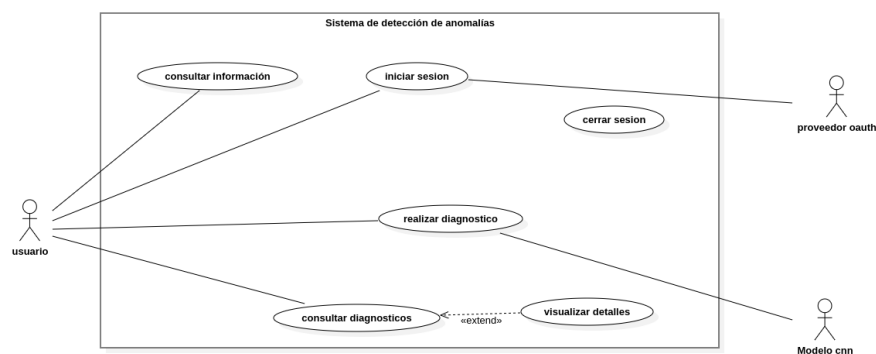


Figura 1: Diagrama de casos de uso

Resumen

ID	Caso de uso	Actor principal	RF relacionados
CU-01	Consultar información del sistema	Visitante	RF-03

ID	Caso de uso	Actor principal	RF relacionados
CU-02	Iniciar sesión con OAuth 2.0	Usuario	RF-01
CU-03	Cerrar sesión	Usuario	RF-02
CU-04	Realizar diagnóstico de motor	Usuario	RF-04 a RF-12
CU-05	Consultar historial	Usuario	RF-13, RF-15
CU-06	Visualizar detalle	Usuario	RF-14, RF-15

CU-01. Consultar información del sistema

Precondiciones: acceso desde un navegador.

#	Actor	Acción
1	Visitante	Accede a la página de inicio.
2	Sistema	Muestra contenido sobre CNN, espectrogramas y flujo del diagnóstico.
3	Sistema	Ofrece opciones de inicio de sesión.

CU-02. Iniciar sesión con OAuth 2.0

Precondiciones: cuenta activa en Google o GitHub.

#	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona “Iniciar sesión”.
2	Sistema	Muestra opciones de proveedores OAuth.
3	Usuario	Selecciona proveedor e ingresa credenciales.
4	Proveedor	Devuelve código de autorización.
5	Sistema	Valida token, obtiene perfil, crea/actualiza usuario, establece sesión.

Alternativo 1: usuario cancela → regresa a inicio. **Alternativo 2:** token inválido → muestra error.

CU-03. Cerrar sesión

#	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona “Cerrar sesión”.
2	Sistema	Invalida sesión y tokens. Redirige a inicio.

CU-04. Realizar diagnóstico de motor

Precondiciones: usuario autenticado, modelo CNN desplegado.

#	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a “Nuevo diagnóstico”.
2	Sistema	Muestra formulario de datos de la moto.
3	Usuario	Completa formulario y confirma.
4	Sistema	Valida datos. (<i>alt. 1: inválidos → resalta errores, regresa a 3</i>)
5	Sistema	Muestra sección de carga/grabación de audio.
6	Usuario	Carga o graba audio (.wav/.mp3/.m4a).
7	Sistema	Valida audio. (<i>alt. 2: inválido → error, regresa a 6</i>)
8	Sistema	Genera espectrograma de Mel.
9	Sistema	Aplica CNN (espectrograma + cilindraje). (<i>alt. 3: error → mensaje genérico</i>)

#	Actor	Acción
10	Sistema	Muestra resultado: clase, confianza, datos de la moto.
11	Sistema	Registra diagnóstico en BD.

CU-05. Consultar historial

#	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a “Historial”.
2	Sistema	Muestra diagnósticos propios, orden por fecha descendente.
3	Usuario	Puede filtrar por marca, cilindraje o resultado.

Alternativo: sin diagnósticos → mensaje “Aún no tienes diagnósticos”.

CU-06. Visualizar detalle

#	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona un diagnóstico del historial.
2	Sistema	Verifica que pertenece al usuario. (<i>alt: ajeno</i> → “No autorizado”)
3	Sistema	Muestra detalle: moto, resultado, confianza, CNN, fecha, audio.

Análisis y diseño

Arquitectura

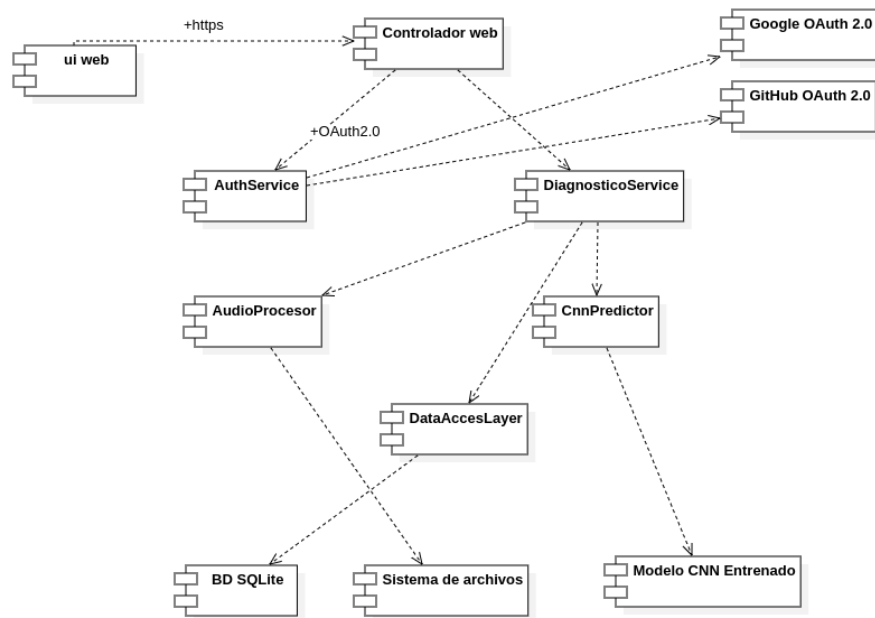


Figura 2: Diagrama de componentes

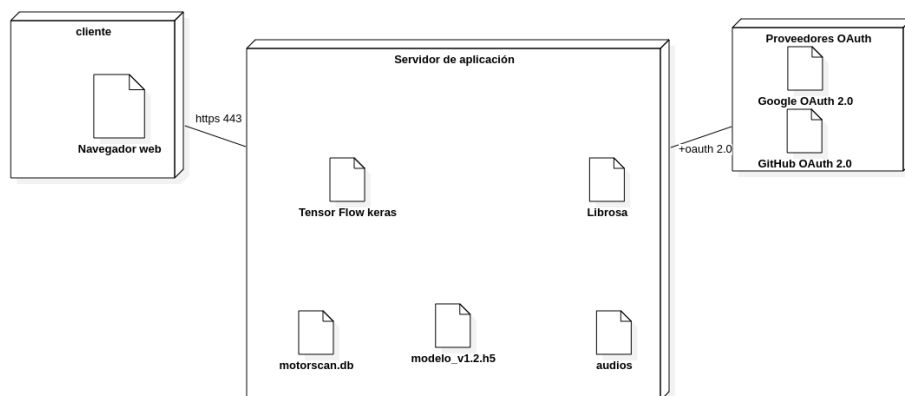


Figura 3: Diagrama de despliegue

Modelo de datos

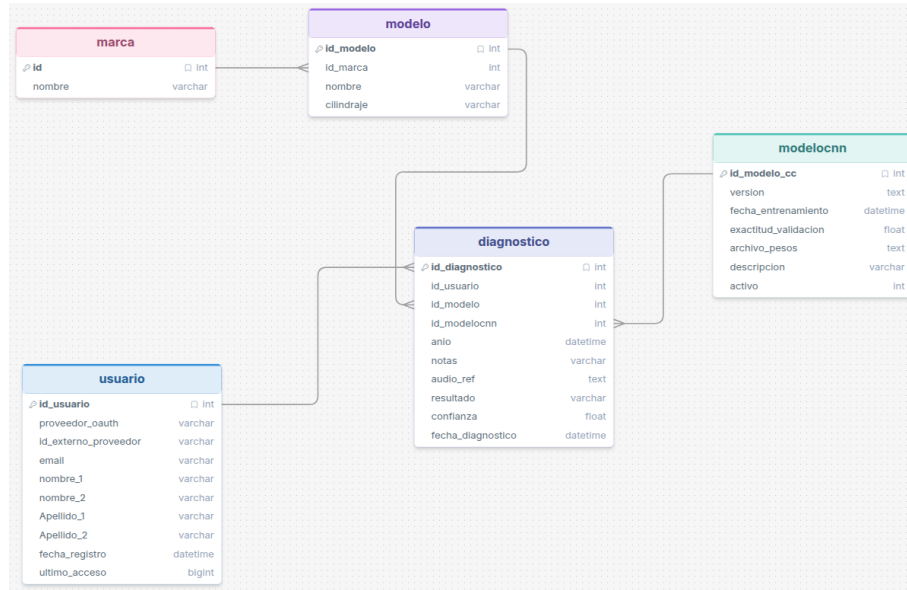


Figura 4: Diagrama entidad-relación (3NF)

Usuario: id_usuario (PK), proveedor_oauth, id_externo_proveedor, email (UK), nombre, fecha_registro, ultimo_acceso.

Marca: id_marca (PK), nombre (UK).

Modelo: id_modelo (PK), id_marca (FK), nombre, cilindraje (125/150/200).

ModeloCNN: id_modelo_cnn (PK), version (UK), fecha_entrenamiento, exactitud_validacion, archivo_pesos, descripcion, activo.

Diagnostico: id_diagnostico (PK), id_usuario (FK), id_modelo (FK), id_modelo_cnn (FK), anio, kilometraje, notas, audio_ref, resultado, confianza, fecha_diagnostico.

Diagrama de clases

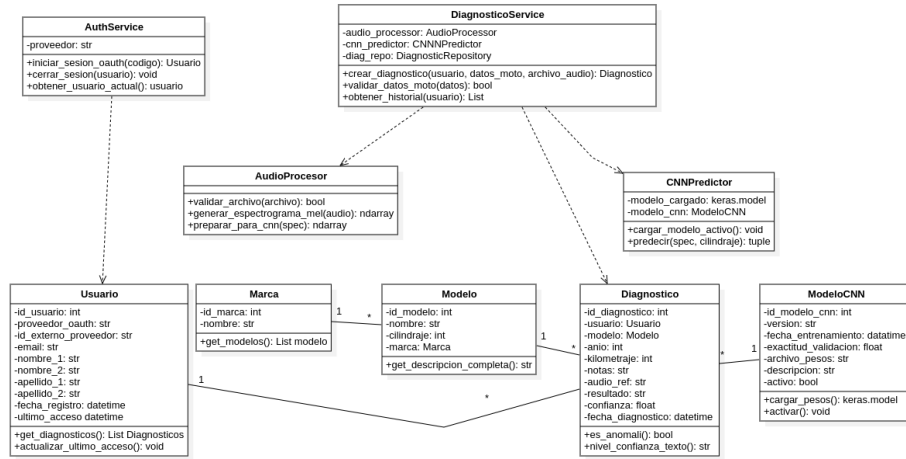


Figura 5: Diagrama de clases

Diagramas dinámicos

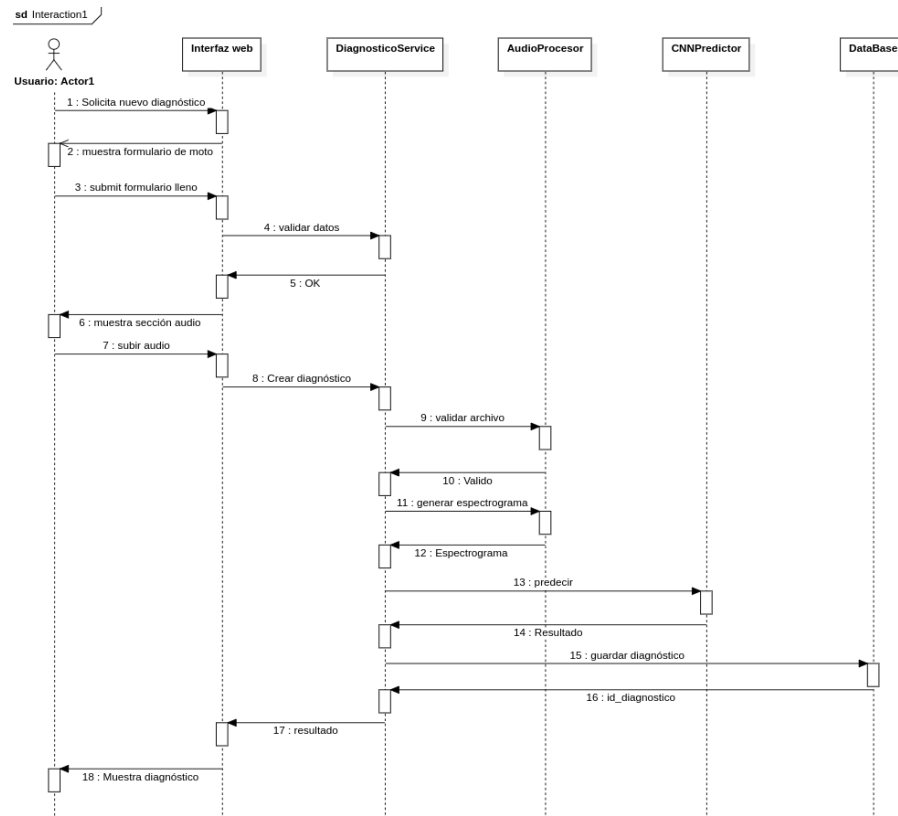


Figura 6: Diagrama de secuencia

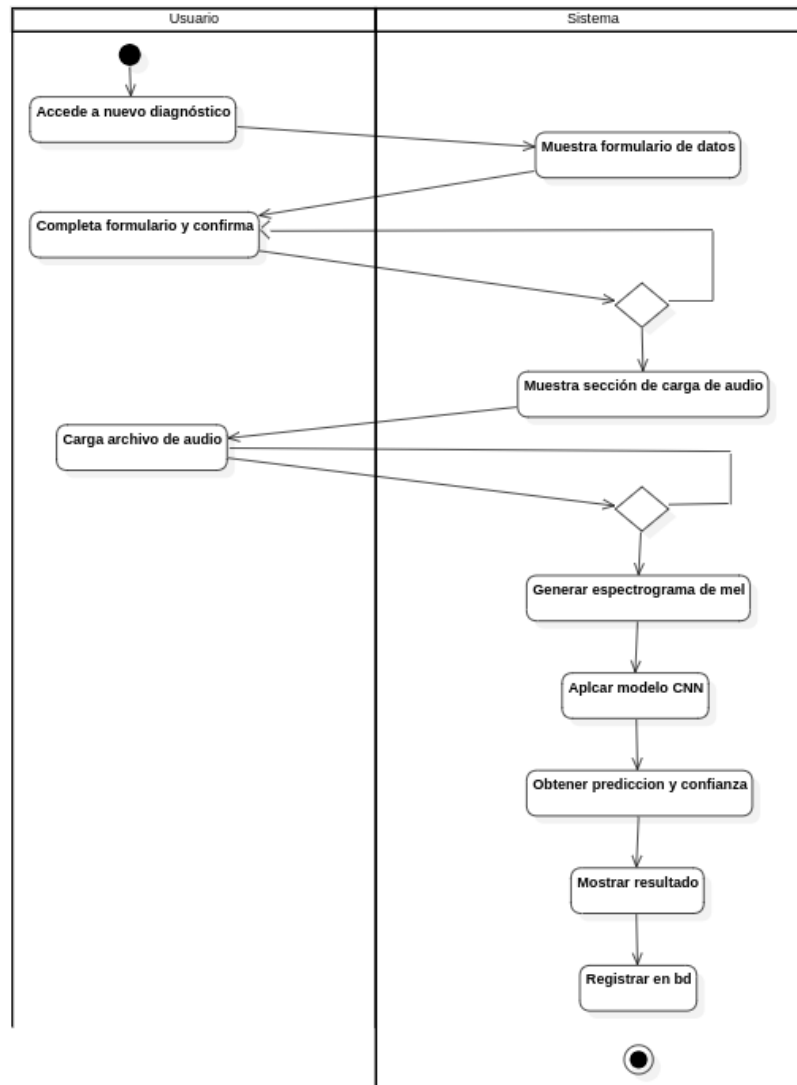


Figura 7: Diagrama de actividades

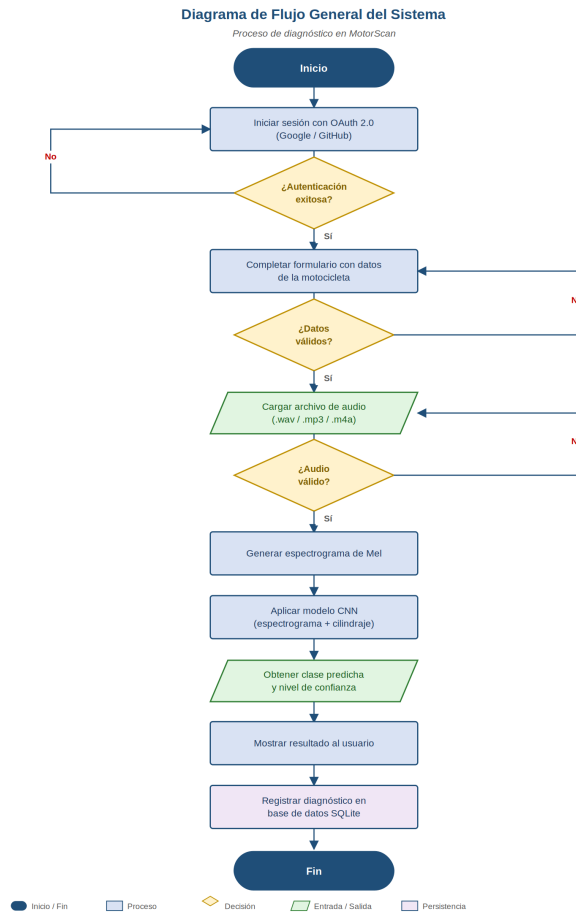


Figura 8: Diagrama de flujo general

Mockups



9:41

←

Nuevo diagnóstico

✓

2

3

Graba el motor

Enciende la moto y déjala en ralentí unos segundos antes de grabar.

 **Honda CG150 · 150 cc**
2020 · 24 500 km

Editar



Grabar ahora
o sube un archivo existente

● Grabar audio

 Subir archivo

Recomendaciones

- Duración mínima: 4 segundos
- Motor en ralentí, sin acelerar
- Ambiente silencioso
- Celular a 20-30 cm del motor

Analizar audio →

9:41

←

Resultado

✓

✓

3



Anomalía detectada

Se identificaron patrones compatibles con **holgura de válvulas**. Se recomienda revisar con un mecánico.

Confianza **89 %**

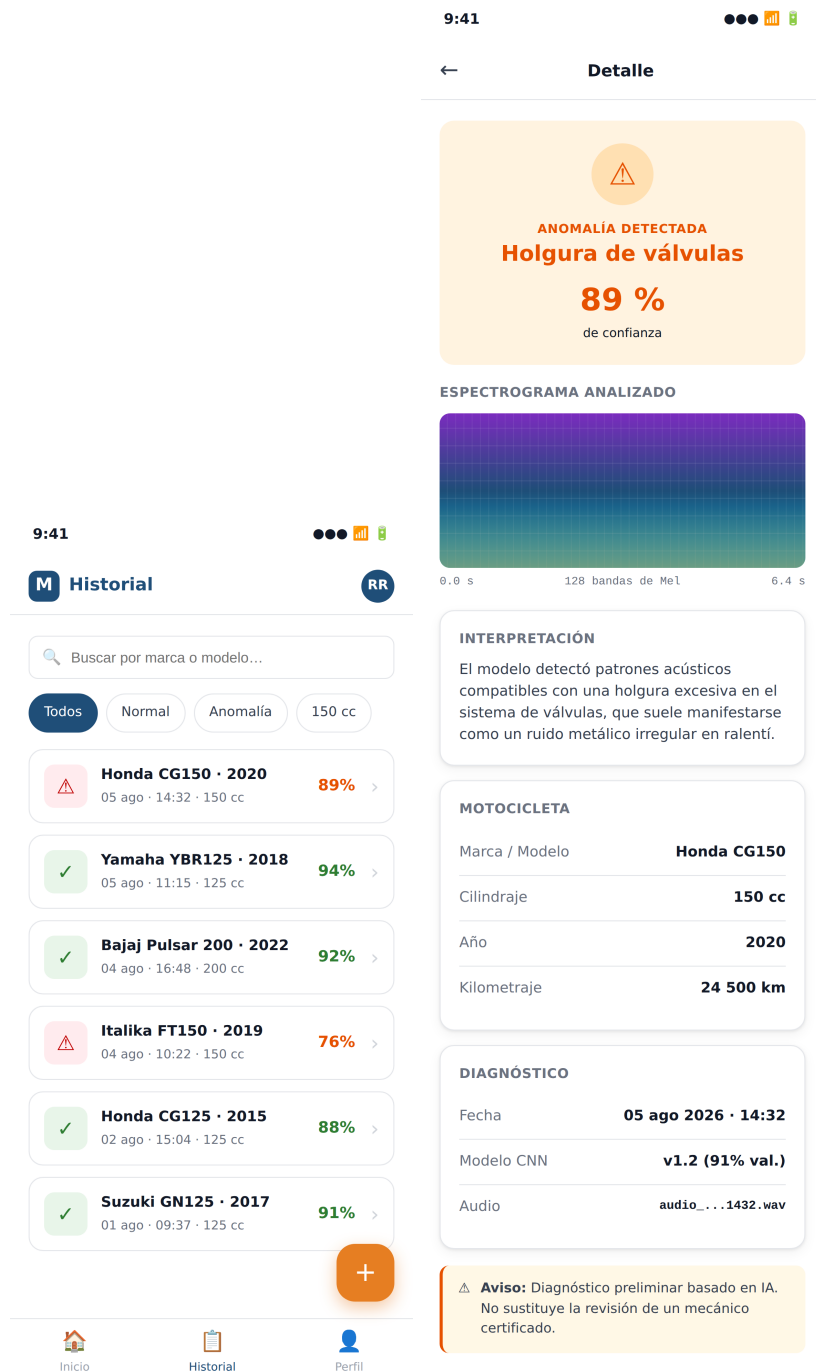
DETALLES DEL ANÁLISIS

Motocicleta	Honda CG150
Cilindraje	150 cc
Año	2020
Fecha	05 ago 2026 · 14:32
Modelo CNN	v1.2
Duración audio	6.4 s

 **Aviso:** Diagnóstico preliminar. No sustituye la revisión de un mecánico certificado.

Realizar otro diagnóstico

Ver historial



Criterios de aceptación

Por requerimiento funcional

RF	Criterio de aceptación
RF-01	Login con Google y GitHub funciona. Primer inicio crea usuario en BD.
RF-02	Cerrar sesión invalida cookies.
RF-03	Rutas protegidas redirigen al login. Página de inicio accesible sin login con info sobre CNN y flujo.
RF-04	Formulario muestra todos los campos. Obligatorios marcados.
RF-05	Campos faltantes o fuera de rango muestran error y no dejan avanzar.
RF-06	Acepta .wav, .mp3, .m4a hasta 20 MB. Rechaza otros formatos.
RF-07	Rechaza audios corruptos, < 4 s, o en silencio con mensaje específico.
RF-08	Genera espectrograma de 128 bandas normalizado.
RF-09	CNN devuelve clase válida y confianza entre 0 y 100.
RF-10	Resultado muestra clase, confianza, datos de la moto y versión CNN.
RF-11	Mensajes de error comprensibles, sin trazas técnicas.
RF-12	Diagnóstico guardado con los 11 campos definidos.
RF-13	Historial solo con diagnósticos propios, orden descendente, filtros ok.
RF-14	Detalle muestra todos los datos incluyendo versión del CNN.
RF-15	Acceso a diagnóstico ajeno devuelve 403 o 404.

Por requerimiento no funcional

RNF	Criterio	Verificación
RNF-01	Resultado en 10 s o menos.	Prueba con 20 audios.
RNF-03	Accuracy ≥ 85 %.	Evaluación en validación.
RNF-04	F1 ≥ 0.80 por clase.	sklearn.metrics.
RNF-05	Tokens no expuestos.	Revisión de logs.
RNF-07	Acceso cruzado rechazado.	Prueba con 2 usuarios.
RNF-09	4/5 usuarios en < 3 min.	Prueba cronometrada.

Trazabilidad

RF	Caso de uso	Criterio
RF-01	CU-02	CA-RF-01
RF-02	CU-03	CA-RF-02
RF-03	CU-01	CA-RF-03
RF-04 a RF-12	CU-04	CA-RF-04 a 12
RF-13, RF-15	CU-05	CA-RF-13, 15
RF-14, RF-15	CU-06	CA-RF-14, 15

Cronograma

Hito	Fase del Ciclo de Vida	Descripción	Fecha Límite
Hito 1	Análisis y Diseño	Requerimientos, casos de uso, diagramas UML, mockups y diseño de la base de datos.	1 de agosto de 2026
Hito 2	Desarrollo — Backend y Frontend	API, base de datos e interfaz web construidas y funcionando (sin el modelo CNN integrado).	15 de agosto de 2026

Hito	Fase del Ciclo de Vida	Descripción	Fecha Límite
Hito 3	Desarrollo — Modelo CNN	Recolección y preparación de audio, entrenamiento del modelo CNN y evaluación de métricas (accuracy 85 %).	20 de septiembre de 2026
Hito 4	Integración y Pruebas	Integración del modelo CNN al sistema. Pruebas funcionales, de integración y de usabilidad. Corrección de errores.	17 de octubre de 2026
Hito 5	Despliegue	Sistema 100 % implementado y funcionando en producción.	31 de octubre de 2026

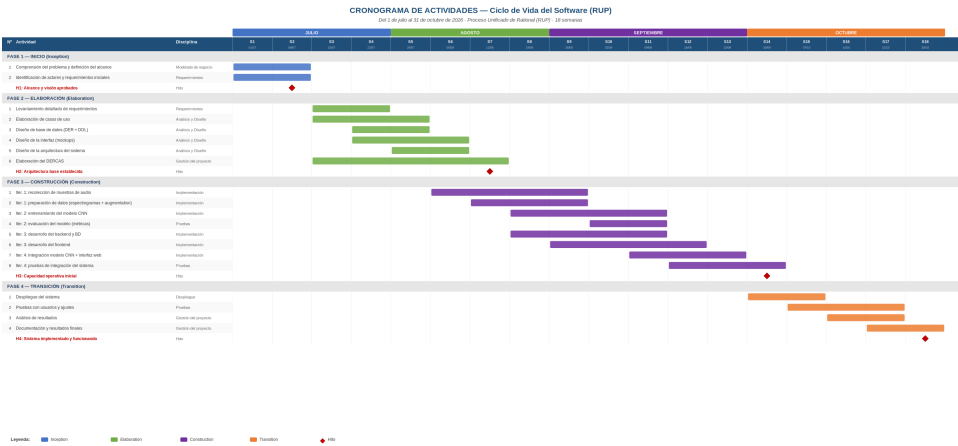


Figura 9: Cronograma de actividades

Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
RIE-01	CNN no alcanza 85 %.	Media	Alto	Data augmentation, hiperparámetros, arquitecturas alternativas.
RIE-02	Muestras de audio insuficientes.	Alta	Alto	Dataset público MIMII. Recolectar desde semana 3.
RIE-03	Colab agota GPU.	Media	Medio	Optimizar pipeline. Checkpoints frecuentes.
RIE-04	Rendimiento insuficiente en servidor.	Media	Medio	Pruebas tempranas. Modelo más ligero si necesario.
RIE-05	Retraso en frontend.	Media	Medio	Priorizar flujo principal (CU-04).